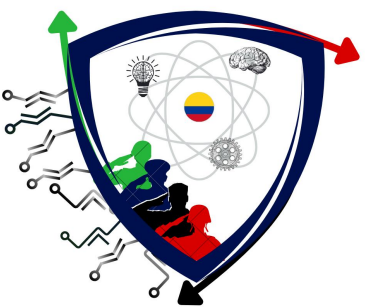


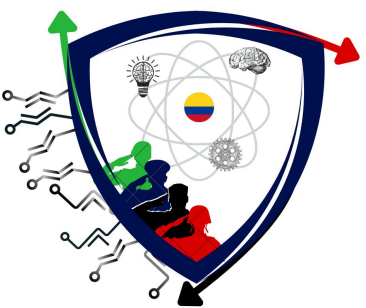


III CEINNA

III Congreso Internacional de Estudios en Innovación y Nuevas Tecnologías para la Seguridad y la Defensa



“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



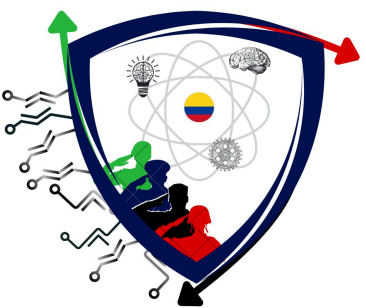
Carga mental y desempeño multitarea en ASTRA

Diseño longitudinal mediante MATB

SMSM DIEGO L MALPICA

Especialista en Medicina Aeroespacial

Subdirección Científica Aeroespacial – DIMAE



Aportes de la familia MATB

NASA MATB-II · 2011

Tareas de referencia y configuración experimental

USAF AF-MATB · 2014

Generación de guiones y sincronización externa

OpenMATB · 2020

Personalización, código abierto y replicabilidad

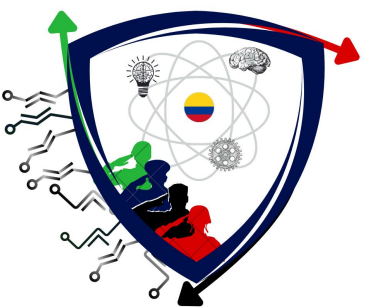
USAARL MATB · 2024

Transiciones de demanda y automatización adaptativa

Integración FAC para ASTRA

Escenario reproducible → registro trazable → seguimiento longitudinal

[1,5] Cegarra et al., 2020; Vogl et al., 2024 (§1.2). Aportes complementarios.



De la literatura al diseño ASTRA

7 / 19

Configuración suficiente para
replicación o revisión

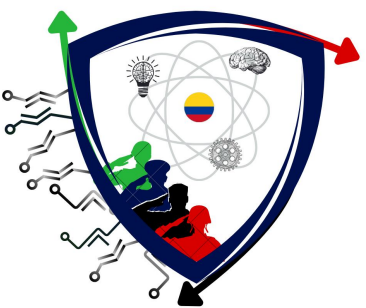
Decisión metodológica

Documentar parámetros y versión.
Separar demanda y respuesta.
Conservar contexto y secuencia.

**¿Cómo varían el desempeño y la carga percibida entre
condiciones de demanda y a lo largo de ASTRA?**

[2] Pontiggia et al., 2024, §3. Revisión de 19 estudios; heterogeneidad sin metaanálisis.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



ASTRA: contexto del estudio

**Aerospace Simulation Training
Research Analogs**

2 misiones · 15 días

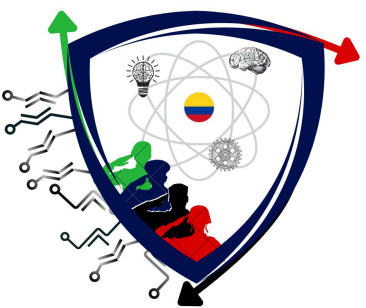
Hasta 6 participantes previstos
por misión

Aislamiento y confinamiento
Evaluación intrapersonal



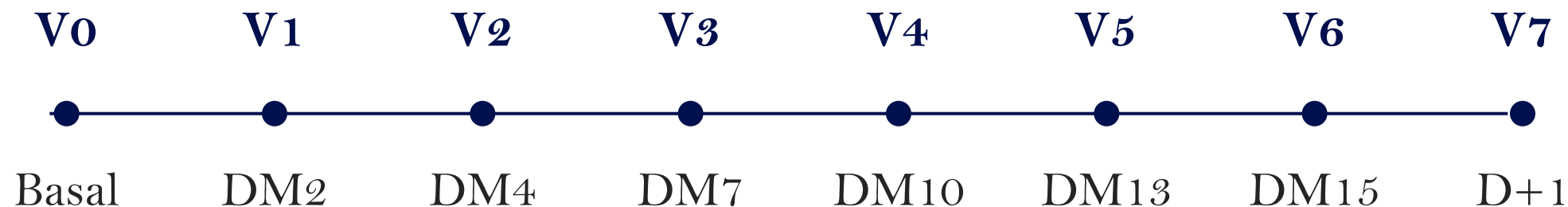
Ilustración conceptual generada con IA; no fotografía de ASTRA.

Manual ASTRA v2.5 y cronograma, 11-09-2026. Diseño previsto.



Ocho visitas por participante

Dos series longitudinales: ASTRA 1 y ASTRA 2



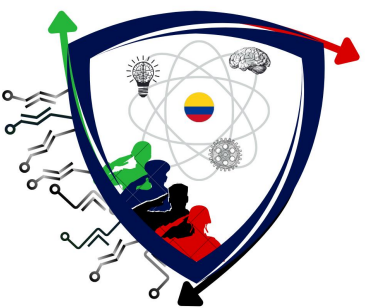
Secuencia de visitas; separación gráfica no proporcional al tiempo.

V0: 29 sep. (ASTRA 1) · 28 sep. (ASTRA 2)

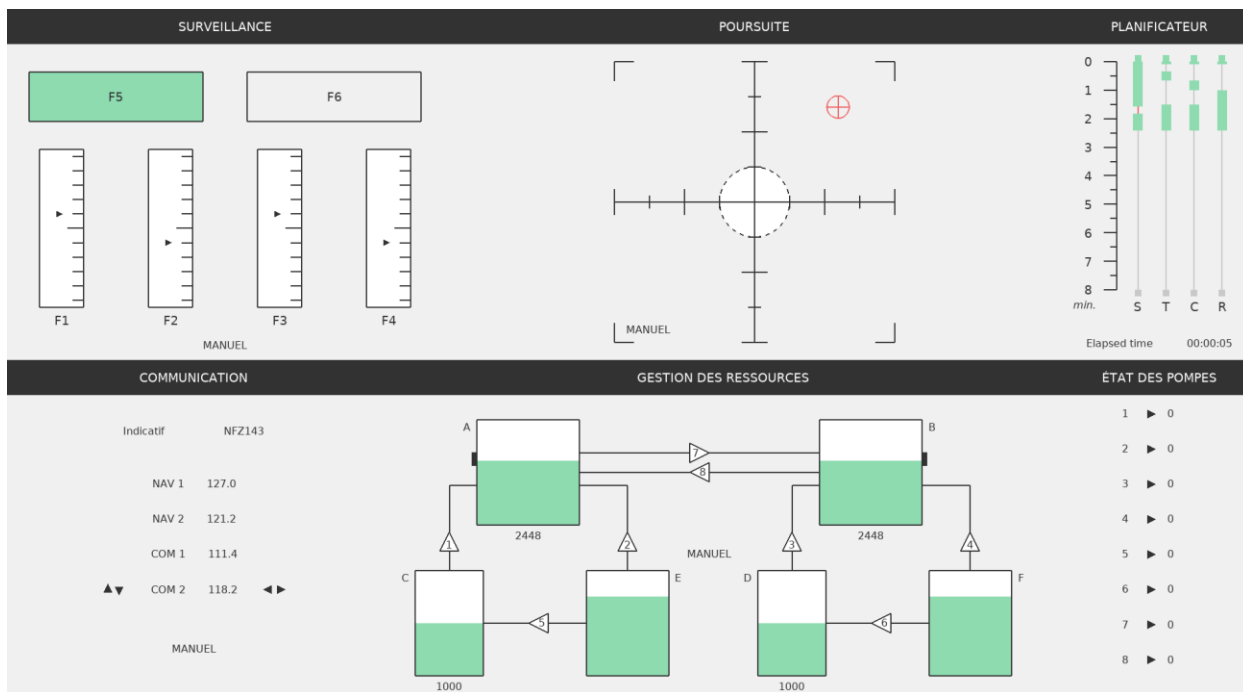
V7: 20 oct. (ASTRA 1) · 5 nov. (ASTRA 2)

Basal respecto al ingreso: D−6 y D−23, respectivamente.

Manual §4.7.6 y cronograma §§2, 4.1 y 7. DM = día de misión. Fechas previstas.



Cuatro tareas simultáneas



SYSMON

Supervisión de sistemas

TRACK

Seguimiento compensatorio

COMM

Comunicaciones

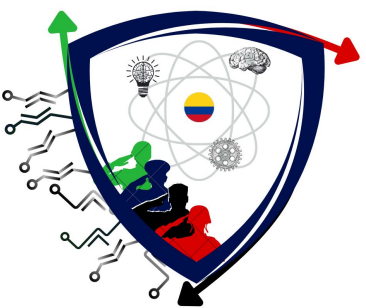
RESMAN

Gestión de recursos

Captura documental de OpenMATB (interfaz original en francés).

[1] Cegarra et al., 2020; plugins del repositorio MATB, revisión fd5e1318.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Estructura de una visita

90 min de reserva

3×900 s de escenario

LOW · MEDIUM · HIGH

Orden contrabalanceado

KSS → ISA → NASA-TLX

Antes · durante · después

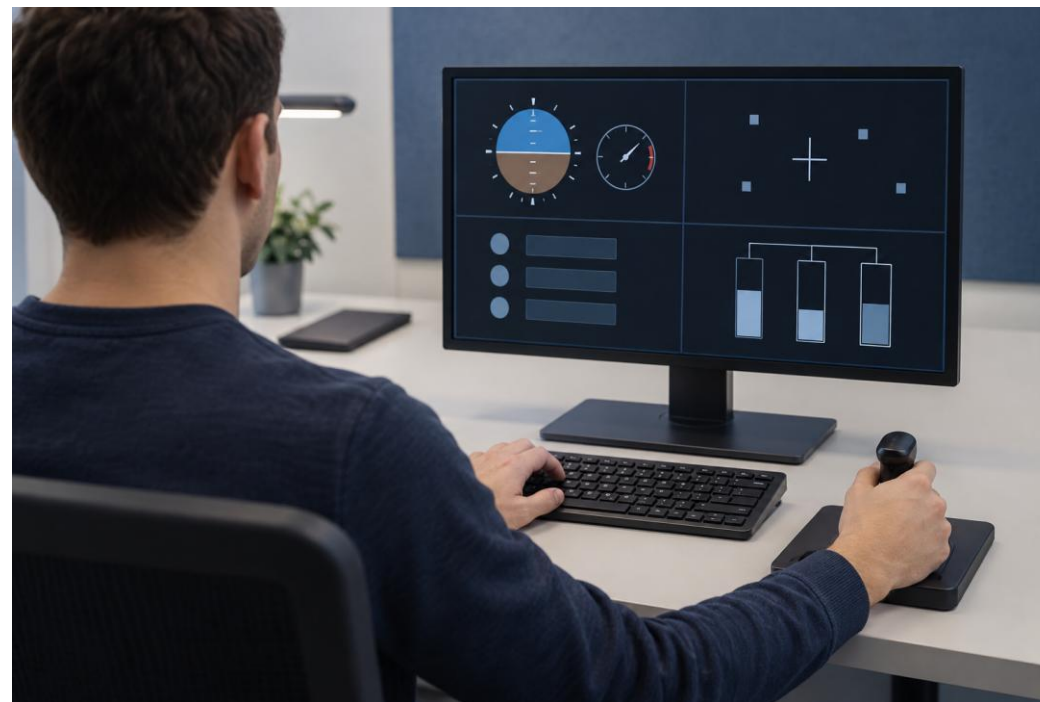
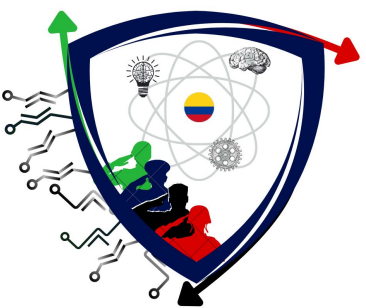


Ilustración conceptual generada con IA.



Fisiología: adquisición separada



Ilustración conceptual generada con IA; equipos no conectados.

Polar H10

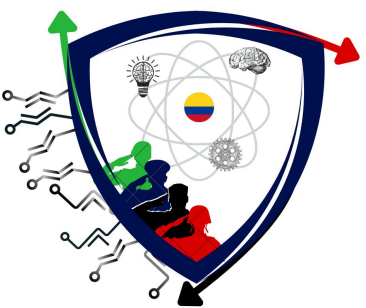
Intervalos R–R si se verifica la ruta de captura

ActiGraph

Movimiento y actividad

HRV: descriptor derivado, sujeto a calidad de señal.

Manual ASTRA §§4.2.3, 4.7 y fisiología; adquisición distinta de las tareas MATB.



Del escenario a una métrica interpretable

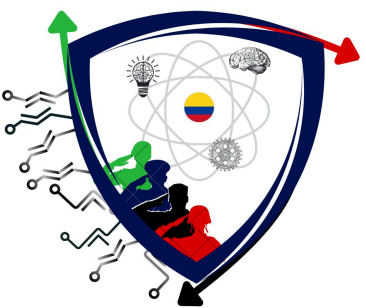


Ejemplo: carga percibida con RTLX

6 respuestas completas (0–10) $\rightarrow$ media $\times$ 10 $\rightarrow$ índice 0–100

Cada resultado conserva versión, unidad, regla de cálculo y procedencia.

[1,5] Replicabilidad y registro. Ejemplo local: metrics_spec.json y log_converter.py.



Resultados de desarrollo

Demostración técnica con datos sintéticos

Generación

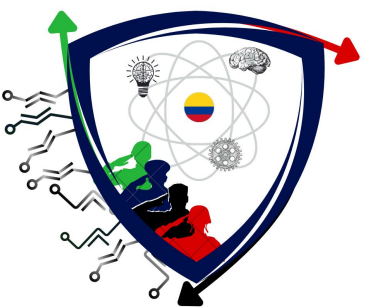
Tres escenarios de 900 s: LOW, MEDIUM y HIGH.

Reproducción

Archivos idénticos al repetir parámetros y semillas.

Integridad y conversión

Hashes SHA-256 verificados; tres archivos CSV sintéticos convertidos.



Análisis de medidas repetidas

Unidad de seguimiento: la persona

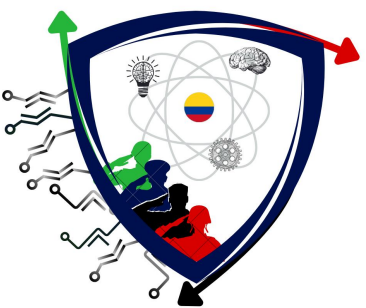
Persona → visita → bloque

Trayectorias individuales
Contrastes entre condiciones
Cambios entre visitas

Contexto de medición

Orden de bloques
Hora y estación
Sueño previo
Días desde V0

[3,4] Pontiggia et al., 2024 (experimento); Tortello et al., 2020. Manual §4.7.



Marco de calificación científica

Reproducción

¿Se repite el escenario programado?

Fidelidad temporal

¿Cuándo se presenta el estímulo físico?

Respuesta humana

¿Cómo se relacionan demanda y respuesta?

Estabilidad

¿Qué variación aparece al repetir la medición?

Comparabilidad

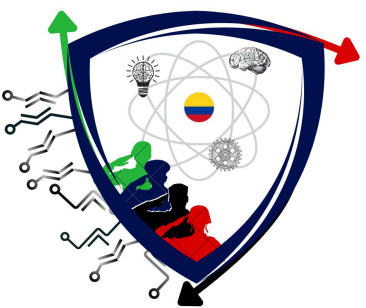
¿Qué se conserva entre implementaciones?

Cada pregunta se vincula con su procedimiento y evidencia específicos.

Marco del proyecto: resúmenes CEINNA y contratos locales; contexto metodológico [1,2,5].

13

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Conclusiones y recomendaciones

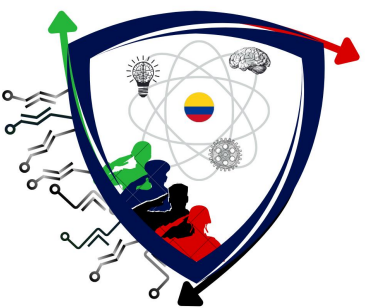
- 1 Describir la demanda hace interpretable la comparación entre condiciones.
- 2 La trazabilidad vincula escenario, evento y métrica en cada visita.
- 3 ASTRA sitúa la respuesta multitarea en la trayectoria de cada persona.

Siguiente etapa: ejecución protocolizada y análisis de las visitas.

Síntesis del diseño ASTRA y de la verificación técnica de MATB.

14

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”

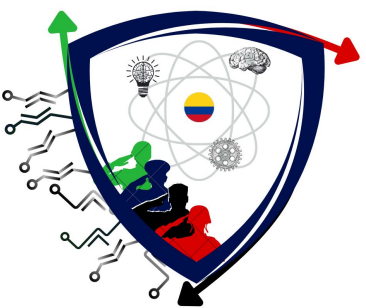


Bibliografía I

[1] Cegarra et al. (2020). OpenMATB: A Multi-Attribute Task Battery promoting task customization, software extensibility and experiment replicability. Behavior Research Methods, 52(5), 1980–1990. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01364-w>

[2] Pontiggia et al. (2024). MATB for assessing different mental workload levels. Frontiers in Physiology, 15, Article 1408242. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1408242>

[3] Pontiggia et al. (2024). Combined effects of moderate hypoxia and sleep restriction on mental workload. Clocks & Sleep, 6(3), 338–358. <https://doi.org/10.3390/clockssleep6030024>



Bibliografía II

- [4] Tortello et al. (2020). Subjective time estimation in Antarctica: The impact of extreme environments and isolation on a time production task. *Neuroscience Letters*, 725, Article 134893. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134893>
- [5] Vogl et al. (2024). The United States Army Aeromedical Research Laboratory Multi-Attribute Task Battery. *Frontiers in Neuroergonomics*, 5, Article 1435588. <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2024.1435588>
- [6] Laverde-López et al. (2022). Validation of the Colombian version of the Karolinska sleepiness scale. *Sleep Science*, 15(Spec 1), 97–104. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20220006>

